

Processamento Digital de Sinais

Parte I - Introdução

Introdução aos sistemas de controle

Parte 1:

Apresentação do curso

Plataformas de apoio

WhatsApp (Grupo)

Link do grupo:

<https://chat.whatsapp.com/K8iED9YNFFI2aQX13lgIf0>



Google Classroom

Código da turma: **3xiikhzd**



Ementa oficial

- Introdução e breve **histórico** sobre o controle automático;
- **Modelagem** matemática de sistemas dinâmicos;
- Técnicas de **linearização**;
- Função de transferência;
- **Diagrama de blocos** de diagrama de fluxo;
- **Estabilidade**;
- Resposta transitória e em regime permanente;
- Sensitividade;
- Método do **lugar das raízes**;
- Teoria e técnica de projeto de controladores tais como PID, Lead, Lag e Lead-Lag.

Os tópicos descritos serão desenvolvidos para sistemas **contínuos** e **discretos** no tempo.

Estrutura do curso

Consiste em 4 unidades temáticas:

Unidade I: Introdução aos sistemas de controle

Unidade II: Modelagem matemática de sistemas de controle

Unidade III: Análise da resposta de sistemas de controle

Unidade IV: Análise e projeto de sistemas de controle

Estrutura do curso

Unidade I: Introdução aos sistemas de controle

- Introdução e breve histórico sobre o controle automático;
- Classificação de sistemas de controle;

Unidade II: Modelagem matemática de sistemas de controle

- Revisão de sistemas lineares;
- Álgebra de blocos;
- Modelagem matemática de sistemas dinâmicos;
- Técnicas de linearização;

Estrutura do curso

Unidade III: Análise da resposta de sistemas de controle

- Resposta transitória e em regime permanente;
- Identificação e classificação de sistemas;
- Estabilidade;
- Sensitividade;

Unidade IV: Análise e projeto de sistemas de controle

- Método do lugar das raízes;
- Compensação Lead, Lag e Lead-Lag usando o método do lugar das raízes;
- Controladores PID;

Cronograma previsto

Assunto	Encontros	Aulas	Carga horária
I - Introdução aos sistemas de controle	3	6	5h00min
II - Modelagem matemática de sistemas de controle	17	34	28h20min
P1 - Prova 1	1	2	1h40min
III - Análise da resposta de sistemas de controle	15	30	25h
P2 - Prova 2	1	2	1h40min
IV - Análise e projeto de sistemas de controle	15	30	25h
P3 - Prova 3	1	2	1h40min
A4 - Projeto final	1	2	1h40min
Total	54	108	90h